

2020 年中国数学奥林匹克

1. 设数列 $\{z_n\}$ ($n \geq 1$) 的奇数项均为实数, 偶数项均为纯虚数, 且对于任意的正整数 k , 有 $|z_k z_{k+1}| = 2^k$. 对正整数 n , 记 $f_n = |z_1 + z_2 + \cdots + z_n|$.

(1) 求 f_{2020} 的最小可能值;

(2) 求 $f_{2020} f_{2021}$ 的最小可能值;

2. 给定整数 $m > 1$. 求最小正整数 n , 使得对任意整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 存在整数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 满足下列两个条件:

(1) $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中至少有一个与 m 互素;

(2) $\sum_{i=1}^n a_i x_i \equiv \sum_{i=1}^n b_i x_i \equiv 0 \pmod{m}$.

3. 设正整数 n 恰能被 36 个不同的素数整除. 对 $k = 1, 2, \dots, 5$, 设 c_k 为区间 $\left[\frac{(k-1)n}{5}, \frac{kn}{5}\right]$ 中与 n 互素的整数个数. 已知 $c_1, c_2, \dots, c_5$ 不全相等. 证明:

$$\sum_{1 \leq i < j \leq 5} (c_i - c_j)^2 \geq 2^{36}.$$

4. 如图 1.19, 锐角 $\triangle ABC$ 内接于圆 ω , $AB > AC$, M 为圆 ω 的劣弧 $\widehat{BC}$ 的中点, K 为圆 ω 上点 A 的对径点. 过圆 ω 的圆心 O 作 AM 的平行线, 交线段 AB 于点 D , 交 CA 的延长线于点 E . 设直线 BM 与 CK 交于点 P , 直线 CM 与 BK 交于点 Q .

求证: $\angle OEB + \angle OPB = \angle ODC + \angle OQC$.

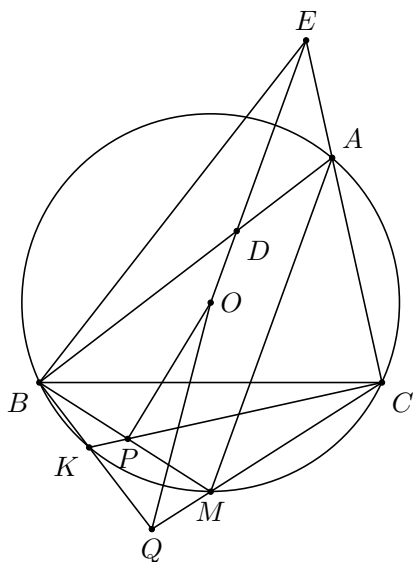


图 1.19

5. 我们考虑一个具有下述性质的凸多面体 P :

- (1) P 的每个顶点都恰属于三个面;
- (2) 对于任意整数 $k \geq 3$, P 的 k 边形面的个数均为偶数.

已知蚂蚁从某条棱的中点出发, 在 P 的表面沿着一条由棱组成的封闭道路 L 爬行, L 上的每一点都恰经过一次, 最终回到出发点.

已知 L 将 P 的表面分成两个区域, 且对于任意的 k , 两个区域中 k 边形面的个数均相等.

求证: 在上述爬行过程中, 蚂蚁在 P 的顶点处向左转的次数和向右转的次数相同.

6. 记 $\mathbb{N}_+$ 为全体正整数的集合. 求所有函数 $f: \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{N}_+$, 满足对于任意的 $x, y \in \mathbb{N}_+$, 均有 $f(f(x) + y)$ 整除 $x + f(y)$.